Realizar backups y restaurar configuraciones del clúster (solo administradores de clúster)

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/system-admin/config-backup-file-concept.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Realizar backups y restaurar configuraciones del clúster (solo administradores de clúster) 1
Que son los archivos de copia de seguridad de configuración 1
Gestionar los backups de configuración 1
Recuperar una configuración de nodos 4
Recuperar una configuración de clúster 6
Sincronice un nodo con el clúster 10

Realizar backups y restaurar configuraciones del clúster (solo administradores de clúster)

Que son los archivos de copia de seguridad de configuración

Los archivos de copia de seguridad de configuración son archivos de archivo (.7z) que contienen información sobre todas las opciones configurables que son necesarias para que el clúster y los nodos que contiene funcionen correctamente.

Estos archivos almacenan la configuración local de cada nodo, además de la configuración replicada en todo el clúster. Se utilizan archivos de backup de configuración para realizar una copia de seguridad y restaurar la configuración del clúster.

Existen dos tipos de archivos de copia de seguridad de configuración:

- **Archivo de copia de seguridad de configuración de nodos**

  Cada nodo en buen estado del clúster incluye un archivo de backup de configuración de nodos, que contiene toda la información de configuración y los metadatos necesarios para que el nodo funcione en buen estado del clúster.

- **Archivo de copia de seguridad de la configuración del clúster**

  Estos archivos incluyen un archivo de todos los archivos de copia de seguridad de configuración del nodo en el clúster, además de la información de configuración del clúster replicado (la base de datos replicada o el archivo RDB). Los archivos de backup de configuración del clúster permiten restaurar la configuración de todo el clúster o de cualquier nodo del clúster. Las programaciones de backup de configuración del clúster crean estos archivos automáticamente y los almacenan en varios nodos del clúster.

> Los archivos de copia de seguridad de configuración sólo contienen información de configuración. No incluyen datos de usuario. Para obtener más información sobre cómo restaurar datos de usuario, consulte "Protección de datos".

Gestionar los backups de configuración

Cómo se realiza automáticamente la copia de seguridad de las configuraciones de nodos y clústeres

Tres programaciones independientes crean automáticamente archivos de backup de configuración de clúster y nodo y los replican entre los nodos del clúster.

Los archivos de copia de seguridad de configuración se crean automáticamente según las siguientes programaciones:

- Cada 8 horas
- Todos los días
- Semanal

En cada una de estas ocasiones, se crea un archivo de backup de configuración de nodo en cada nodo en buen estado del clúster. Todos estos archivos de backup de configuración de nodo se recopilan en un único archivo de backup de configuración de clúster junto con la configuración de clúster replicada y se guardan en uno o más nodos del clúster.

Para los clústeres de un solo nodo (incluidos los sistemas Data ONTAP Edge), puede especificar el destino del backup de configuración durante la configuración de software. Una vez completada la configuración, estas configuraciones se pueden modificar con los comandos de la ONTAP.

Comandos para gestionar las programaciones de backup de configuración

Puede utilizar el `system configuration backup settings` comandos para gestionar las programaciones de backup de configuración.

Estos comandos están disponibles en el nivel de privilegio avanzado.

Si desea…	Se usa este comando…
Cambie los ajustes de una programación de copia de seguridad de la configuración: • Especifique una URL remota (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS o TFTP) donde se cargarán los archivos de copia de seguridad de configuración además de las ubicaciones predeterminadas del clúster • Especifique un nombre de usuario que se utilizará para iniciar sesión en la URL remota • Establecer el número de copias de seguridad que se conservarán para cada programación de copia de seguridad de la configuración	`system configuration backup settings modify` Cuando utilice HTTPS en la URL remota, utilice `-validate-certification` opción para habilitar o deshabilitar la validación de certificados digitales. De forma predeterminada, la validación de certificados está deshabilitada. El servidor web al cual se carga el archivo de backup de configuración debe tener habilitadas las operaciones HTTP y POSTERIORES habilitadas para HTTPS. Para obtener más información, consulte la documentación de su servidor web.
Defina la contraseña que se utilizará para iniciar sesión en la URL remota	`system configuration backup settings set-password`
Vea la configuración de la programación de backup de configuración	`system configuration backup settings show` Establezca la `-instance` parámetro para ver el nombre de usuario y la cantidad de backups que se deben conservar para cada programación.

Comandos para gestionar los archivos de copia de seguridad de configuración

Utilice la `system configuration backup` comandos para gestionar archivos de

backup de configuración de clúster y nodo.

Estos comandos están disponibles en el nivel de privilegio avanzado.

Si desea…	Se usa este comando…
Cree un nuevo archivo de copia de seguridad de configuración de nodo o clúster	`system configuration backup create`
Copiar un archivo de backup de configuración de un nodo a otro nodo del clúster	`system configuration backup copy`
Cargar un archivo de copia de seguridad de configuración desde un nodo del clúster en una URL remota (FTP, HTTP, HTTPS, TFTP o FTPS)	`system configuration backup upload` Cuando utilice HTTPS en la URL remota, utilice `-validate-certification` opción para habilitar o deshabilitar la validación de certificados digitales. De forma predeterminada, la validación de certificados está deshabilitada. El servidor web al cual se carga el archivo de backup de configuración debe tener habilitadas las operaciones HTTP y POSTERIORES habilitadas para HTTPS. Algunos servidores Web pueden requerir la instalación de un módulo adicional. Para obtener más información, consulte la documentación de su servidor web. Los formatos de URL admitidos varían según la versión de ONTAP. Consulte la ayuda de la línea de comandos para su versión de ONTAP.
Descargue un archivo de backup de configuración de una URL remota a un nodo del clúster y, si se especifica, valide el certificado digital	`system configuration backup download` Cuando utilice HTTPS en la URL remota, utilice `-validate-certification` opción para habilitar o deshabilitar la validación de certificados digitales. De forma predeterminada, la validación de certificados está deshabilitada.
Cambie el nombre de un archivo de backup de configuración en un nodo del clúster	`system configuration backup rename`
Vea los archivos de backup de configuración de nodo y clúster para uno o varios nodos en el clúster	`system configuration backup show`

Si desea…	Se usa este comando…
Eliminar un archivo de copia de seguridad de configuración en un nodo	`system configuration backup delete` Este comando elimina el archivo de backup de configuración únicamente en el nodo especificado. Si el archivo de backup de configuración también existe en otros nodos del clúster, permanece en esos nodos.

Recuperar una configuración de nodos

Busque un archivo de backup de configuración que se utilizará para recuperar un nodo

Para recuperar una configuración de nodo, se utiliza un archivo de backup de configuración ubicado en una URL remota o en un nodo del clúster.

Acerca de esta tarea

Puede usar un archivo de backup de configuración de clúster o nodo para restaurar una configuración de nodos.

Paso

1. Haga que el archivo de copia de seguridad de configuración esté disponible en el nodo para el que necesita restaurar la configuración.

Si el archivo de copia de seguridad de configuración se encuentra…	Realice lo siguiente…
En una URL remota	Utilice la `system configuration backup download` en el nivel de privilegio avanzado para descargarlo en el nodo en recuperación.
En un nodo del clúster	a. Utilice la `system configuration backup show` comando en el nivel de privilegio avanzado para ver la lista de archivos de backup de configuración disponibles en el clúster que contiene la configuración del nodo recuperado. b. Si el archivo de copia de seguridad de configuración que identifica no existe en el nodo de recuperación, utilice la `system configuration backup copy` para copiarla en el nodo en recuperación.

Si anteriormente volvió a crear el clúster, debe elegir un archivo de backup de configuración que se creó después de la recreación del clúster. Si debe utilizar un archivo de backup de configuración que se creó antes de la recreación de clúster, después de recuperar el nodo, debe volver a crear el clúster.

Restaure la configuración de nodo mediante un archivo de backup de configuración

Se restaura la configuración del nodo con el archivo de backup de configuración que se identificó y se puso a disposición del nodo en recuperación.

Acerca de esta tarea

Solo debe realizar esta tarea para recuperar el sistema tras un desastre que provocó la pérdida de los archivos de configuración local del nodo.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

2. Si el estado del nodo es correcto, utilice el para el nivel de privilegio avanzado de un nodo diferente `cluster modify` con el `-node` y.. `-eligibility` parámetros para marcarlo como no apto y aislarlo del clúster.

   Si el nodo no está en buen estado, debe omitir este paso.

   En este ejemplo, se modifica el nodo 2 para que no sea apto para participar en el clúster para poder restaurar su configuración:

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

3. Utilice la `system configuration recovery node restore` comando en el nivel de privilegio avanzado para restaurar la configuración del nodo desde un archivo de backup de configuración.

   Si el nodo perdió su identidad, incluido su nombre, debe usar el `-nodename-in-backup` parámetro para especificar el nombre del nodo en el archivo de copia de seguridad de configuración.

   En este ejemplo se restaura la configuración del nodo mediante uno de los archivos de backup de configuración almacenados en el nodo:

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   Se restaura la configuración y el nodo se reinicia.

4. Si marcó el nodo no apto, utilice el `system configuration recovery cluster sync` comando para marcar el nodo como elegible y sincronizarlo con el clúster.

5. Si está trabajando en un entorno SAN, utilice el `system node reboot` Para reiniciar el nodo y restablecer el quórum DE SAN.

Después de terminar

Si anteriormente volvió a crear el clúster y si va a restaurar la configuración de nodo mediante un archivo de backup de configuración que se creó antes de volver a crear el clúster, debe volver a crear el clúster.

Recuperar una configuración de clúster

Busque una configuración que se usará para recuperar un clúster

Utiliza la configuración desde un nodo del clúster o un archivo de backup de configuración de clústeres para recuperar un clúster.

Pasos

1. Seleccione un tipo de configuración para recuperar el clúster.

   - Un nodo en el clúster

     Si el clúster consta de más de un nodo y uno de los nodos tiene una configuración de clúster desde cuando el clúster estaba en la configuración deseada, entonces puede recuperar el clúster mediante la configuración almacenada en ese nodo.

     En la mayoría de los casos, el nodo que contiene el anillo de replicación con el identificador de transacción más reciente es el mejor nodo que se puede usar para restaurar la configuración de clúster. La `cluster ring show` el comando en el nivel de privilegio avanzado le permite ver una lista de los anillos replicados disponibles en cada nodo del clúster.

   - Un archivo de copia de seguridad de configuración de clúster

     Si no puede identificar un nodo con la configuración de clúster correcta o si el clúster consta de un único nodo, puede utilizar un archivo de backup de configuración de clúster para recuperar el clúster.

   Si va a recuperar el clúster a partir de un archivo de copia de seguridad de configuración, se perderán todos los cambios de configuración realizados desde que se realizó la copia de seguridad. Debe resolver las discrepancias entre el archivo de copia de seguridad de la configuración y la actual después de la recuperación. Consulte el artículo de Knowledge base "Guía de resolución de backups de configuración de ONTAP" para obtener orientación sobre la solución de problemas.

2. Si decide utilizar un archivo de copia de seguridad de configuración de clúster, haga que el archivo esté disponible para el nodo que planea utilizar para recuperar el clúster.

Si el archivo de copia de seguridad de configuración se encuentra…	Realice lo siguiente…
En una URL remota	Utilice la `system configuration backup download` en el nivel de privilegio avanzado para descargarlo en el nodo en recuperación.

Si el archivo de copia de seguridad de configuración se encuentra…	Realice lo siguiente…
En un nodo del clúster	a. Utilice la `system configuration backup show` comando en el nivel de privilegio avanzado para encontrar un archivo de backup de configuración de clúster que se creó cuando el clúster estaba en la configuración deseada. b. Si el archivo de backup de configuración del clúster no se encuentra en el nodo que planea utilizar para recuperar el clúster, utilice el `system configuration backup copy` para copiarla en el nodo en recuperación.

Restaure una configuración de clúster a partir de una configuración existente

Para restaurar una configuración de clúster a partir de una configuración existente tras el fallo de un clúster, debe volver a crear el clúster con la configuración de clúster que seleccionó y poner a disposición del nodo a recuperar y, a continuación, volver a unir cada nodo adicional al nuevo clúster.

Acerca de esta tarea

Solo debe realizar esta tarea para recuperar el sistema tras un desastre que provocó la pérdida de la configuración del clúster.

> Si va a volver a crear el clúster a partir de un archivo de backup de configuración, debe ponerse en contacto con el soporte técnico para resolver las discrepancias entre el archivo de backup de configuración y la configuración presente en el clúster.
>
> Si va a recuperar el clúster a partir de un archivo de copia de seguridad de configuración, se perderán todos los cambios de configuración realizados desde que se realizó la copia de seguridad. Debe resolver las discrepancias entre el archivo de copia de seguridad de la configuración y la actual después de la recuperación. Consulte el artículo de la base de conocimientos "Guía de resolución de backups de configuración de ONTAP para la solución de problemas".

Pasos

1. Desactive la conmutación por error del almacenamiento para cada par de alta disponibilidad:

   `storage failover modify -node node_name -enabled false`

   Solo tiene que deshabilitar la conmutación por error del almacenamiento una vez para cada par de alta disponibilidad. Cuando deshabilita la conmutación al respaldo de almacenamiento para un nodo, la conmutación al respaldo de almacenamiento también se deshabilita en el compañero de nodo.

2. Detenga cada nodo excepto el nodo en recuperación:

   `system node halt -node node_name -reason "text"`

```
cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
```

3. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   `set -privilege advanced`

4. En el nodo de recuperación, utilice **`system configuration recovery cluster recreate`** comando para volver a crear el clúster.

   En este ejemplo se vuelve a crear el clúster con la información de configuración almacenada en el nodo a recuperar:

```
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
         rebuild a new single-node cluster consisting of this node
         and its current configuration. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

   Se crea un nuevo clúster en el nodo a recuperar.

5. Si va a volver a crear el clúster desde un archivo de backup de configuración, compruebe que la recuperación del clúster aún esté en curso:

   `system configuration recovery cluster show`

   No es necesario comprobar el estado de recuperación del clúster si se vuelve a crear el clúster desde un nodo en buen estado.

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. Arranque cada nodo que se tiene que volver a unir al clúster creado nuevamente.

   Debe reiniciar los nodos de uno en uno.

7. Para cada nodo que debe unirse al clúster de nuevo creado, haga lo siguiente:

   a. A partir de un nodo en buen estado del clúster recreado, vuelva a unir el nodo de destino:

      `system configuration recovery cluster rejoin -node node_name`

En este ejemplo se vuelve a unir el nodo de destino «'2'» al clúster creado de nuevo:

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

El nodo de destino se reinicia y, a continuación, se une al clúster.

b. Compruebe que el nodo de destino esté en buen estado y que haya formado quórum con el resto de los nodos del clúster:

`cluster show -eligibility true`

El nodo de destino debe volver a unirse al clúster recreado antes de poder volver a unir otro nodo.

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. Si vuelve a crear el clúster a partir de un archivo de backup de configuración, establezca el estado de recuperación en Complete:

`system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete`

9. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

`set -privilege admin`

10. Si el clúster solo consta de dos nodos, use el **`cluster ha modify`** Comando para volver a habilitar el clúster ha.
11. Utilice la **`storage failover modify`** Comando para volver a habilitar la recuperación tras fallos del almacenamiento para cada par de alta disponibilidad.

Después de terminar

Si el clúster tiene relaciones de SnapMirror entre iguales, también debe volver a crear esas relaciones. Para obtener más información, consulte "Protección de datos".

Sincronice un nodo con el clúster

Si existe quórum para todo el clúster, pero uno o varios nodos no están sincronizados con el clúster, debe sincronizar el nodo para restaurar la base de datos replicada (RDB) del nodo y quórum.

Paso

1. Desde un nodo en buen estado, utilice `system configuration recovery cluster sync` comando en el nivel de privilegio avanzado para sincronizar el nodo que está fuera de sincronización con la configuración del clúster.

   En este ejemplo, se sincroniza un nodo (*2*) con el resto del clúster:

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

   Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
            configuration, potentially overwriting critical cluster
            configuration files on the node. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress. This
            command will cause all the cluster applications on node
            "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
            interface on that node.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
   the cluster applications go online.
   ```

Resultado

El RDB se replica en el nodo y el nodo puede participar en el clúster.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.